

GUÍA DE ESTUDIO

Tema 1: Origen y Evolución de la Inteligencia Artificial

Investigación y Gestión de Proyectos en IA — UNIR

Guía permitida en evaluación final

Contenido de la guía
1. Definiciones clave de IA
2. Fundamentos filosóficos y científicos
3. Línea del tiempo — Hitos históricos
4. Escuelas de la IA (Simbólica, Subsimbólica, Híbrida)
5. Conceptos relacionados (Robótica, SE, PLN, AG, ML, DL, CC)
6. Tablas comparativas rápidas
7. Respuestas del test de autoevaluación

1. Definiciones Clave de Inteligencia Artificial

Inteligencia (RAE): Capacidad de entender o comprender; capacidad de resolver problemas; conocimiento, comprensión, acto de entender.

Autor / Fuente	Definición de IA
RAE	Disciplina científica que crea programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las de la mente humana (aprendizaje, razonamiento lógico).
Bellman (1978)	Automatización de actividades vinculadas con procesos de pensamiento humano: toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje.
Kurzweil et al. (1990)	El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que, cuando son realizadas por personas, requieren inteligencia.

Elemento común: Todas las definiciones coinciden en que la IA busca que **máquinas** realicen actividades que normalmente requieren inteligencia humana (automatización + inteligencia).

Inteligencias múltiples (Gardner, 1983): Musical, espacial, lingüística-verbal, lógico-matemática, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista, existencial y otras. Crítica: algunos autores (Geake, 2008) consideran que Gardner confunde inteligencias con habilidades o competencias.

La inteligencia NO es exclusiva del ser humano: La experimentación científica ha demostrado que muchas especies animales generan estrategias para adaptarse al entorno (Rayner, 1887; MacLean, 2014).

2. Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Disciplina	Contribución clave	Autores / conceptos destacados
Filosofía	Definir inteligencia, racional, relación conocimiento-acción, dualismo vs materialismo, empirismo.	Aristóteles (leyes del razonamiento), Ramón Llull (máquina lógica), Hobbes (razonamiento = computación), Descartes (dualismo), Bacon (materialismo, empirismo), Locke (empirismo).
Matemáticas	Lógica formal, teoría de la computación, complejidad algorítmica, algoritmos probabilistas.	Boole (lógica proposicional), Frege (lógica de primer orden), Gödel (teoremas de incompletitud), Turing (máquina de Turing).
Economía	Teoría de la decisión, teoría de juegos, investigación operativa → concepto de agente inteligente.	Modelado de agentes racionales.
Neurociencia	Estructura neuronal del cerebro.	Base para redes neuronales artificiales.
Psicología	Análisis del comportamiento humano.	Modelos cognitivos.
Ing. Informática	Sistemas escalables, computación paralela, gran disponibilidad de datos.	Aplicaciones que compiten con capacidades humanas.

Conceptos filosóficos clave:

Concepto	Descripción	Exponentes
Dualismo	La mente tiene dos componentes independientes: uno asociado al alma (al margen de leyes físicas) y otro basado en principios físicos.	René Descartes
Materialismo	Todas las operaciones del cerebro se realizan según leyes de la física. La conciencia es fruto de la materia.	Francis Bacon, Thomas Hobbes
Empirismo	Todo conocimiento debe pasar por la percepción de los sentidos.	Francis Bacon, John Locke

Hitos matemáticos fundamentales:

Autor	Aporte	Importancia para la IA
Boole (1815-1864)	Lógica proposicional (booleana)	Base de la computación digital
Frege (1848-1925)	Lógica de primer orden (objetos y relaciones)	Representación del conocimiento
Gödel (1906-1978)	Teoremas de incompletitud (1930): existen afirmaciones no demostrables como V o F	Pone límite al conocimiento formal
Turing (1912-1954)	Máquina de Turing: se centró en lo que SÍ puede ser demostrado	Base de la teoría de la computación moderna

3. Línea del Tiempo — Hitos Históricos

Año	Hito
1912	Leonardo Torres Quevedo crea máquina autónoma de ajedrez.
1943	McCulloch y Pitts proponen unidad de cálculo que modela una neurona.
1949	Donald Hebb formula la regla de Hebb.
1950	Alan Turing publica el Test de Turing. Aparecen programas de ajedrez (Samuel), lógica (Newell y Simon) y geometría (Gelernter).
1952-1969	Período "Look, Ma, ¡no hands!" — Gran entusiasmo y expectativa.
1956	Conferencia de Dartmouth: se adopta oficialmente el término «inteligencia artificial».
1965	Robinson: algoritmo de razonamiento lógico. Aparece ELIZA (primer chatbot, MIT).
1966-1974	Se profundiza en complejidad computacional.
1969-1979	Primeros sistemas basados en conocimiento.
1974	Primeros trabajos con coches autónomos (primitivos).
1974-1980	PRIMER INVIERNO DE LA IA — Desilusión y descenso de aportaciones.
1980-1988	Aparecen sistemas expertos comerciales.
1985-1995	Se retoma interés por redes neuronales.
1987-1993	SEGUNDO INVIERNO DE LA IA — Nueva desilusión.
A partir 1988	Algoritmos genéticos, soft computing.
A partir 1995	Explosión de agentes inteligentes.
1997	Deep Blue (IBM) derrota a Kasparov en ajedrez.
2011	IBM Watson vence al campeón humano de Jeopardy.
2015	DeepMind AlphaGo (Google) derrota al campeón mundial de Go.
2019	DeepMind AlphaStar: gran maestro en Starcraft II (gana 98% partidas).

Leyes de la robótica de Asimov (coautoría con John W. Campbell):

Ley	Enunciado
1. ^a Ley	Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
2. ^a Ley	Un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si entran en conflicto con la 1. ^a ley.
3. ^a Ley	Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que no entre en conflicto con la 1. ^a o 2. ^a ley.

4. Escuelas de la Inteligencia Artificial

Escuela	Enfoque	Técnicas / Ejemplos
Simbólica	Representación explícita del conocimiento mediante símbolos y reglas lógicas.	Test de Turing, máquina de Turing, búsqueda heurística, planificación, sistemas expertos, lógica difusa, ontologías.
Subsimbólica	Aprendizaje a partir de datos, sin representación explícita de reglas.	Neurona artificial (McCulloch y Pitts), perceptrón multicapa, algoritmos genéticos, enjambres, programación genética, deep learning, redes convolucionales.
Híbrida	Combina enfoques simbólicos y subsimbólicos.	Sistemas cognitivos.

5. Conceptos Relacionados con la IA

Concepto	Definición	Dato clave para el examen
Robótica	Ciencia que estudia el diseño y construcción de máquinas autónomas capaces de realizar tareas inteligentes, resolver problemas y adaptarse al entorno.	Robot (del checo robota = trabajo). Ejemplo: Sophia (Hanson Robotics).
Sistemas Expertos	Acumulan conocimiento de un ámbito concreto y lo aplican a la toma de decisiones mediante razonamiento lógico.	Se potenciaron desde los 70. Usan ontologías para modelar conocimiento. Ámbitos: clínico, transporte aéreo, seguridad, gestión.
PLN	Procesamiento del Lenguaje Natural: estudia las interacciones entre computadoras y lenguaje humano.	Productos: Siri (Apple), Alexa (Amazon). También se aplica a chatbots. Retos: diversidad de idiomas/acentos.
Algoritmos Genéticos	Simulan leyes evolutivas para encontrar soluciones óptimas. Ciclo: inicialización → evaluación (fitness) → selección → cruce (crossover) → mutación → reemplazo.	Pertenecen a la «vida artificial». Cada individuo tiene genes evaluados por función de fitness.
Machine Learning	Generalizar comportamientos y encontrar patrones a partir de ejemplos.	Supervisado: datos etiquetados → modelo → predicción. No supervisado: sin etiquetas → clustering.
Redes Neuronales / Deep Learning	Modelo computacional de conexiones neuronales. DL = redes con varias capas ocultas que aprenden representaciones de datos.	Aplicaciones: visión por computador, reconocimiento de habla, sistemas de recomendación.
Computación Cognitiva	Busca que las máquinas piensen de forma similar al ser humano, usando datos estructurados y no estructurados en contexto.	Interpreta tono de voz, expresión facial, contexto. Término a veces usado con demasiada libertad.

6. Tablas Comparativas Rápidas

Aprendizaje Supervisado vs No Supervisado:

Aspecto	Supervisado	No Supervisado
Datos de entrada	Etiquetados (se conoce la respuesta correcta)	Sin etiquetar (no se conoce la respuesta)
Objetivo	Predecir etiquetas para nuevos datos	Descubrir patrones o agrupaciones
Ejemplo	Clasificar imágenes como «cara» o «no cara»	Agrupar clientes por comportamiento (clustering)
Conjuntos	Entrenamiento + Prueba	Solo datos sin separación por etiqueta

Inviernos de la IA:

Período	Años	Característica
1er Invierno	1974 — 1980	Desilusión por promesas no cumplidas, descenso de financiación e investigación.
2do Invierno	1987 — 1993	Nueva ola de desilusión, especialmente tras el declive de los sistemas expertos comerciales.

7. Respuestas del Test de Autoevaluación

1. Definiciones de IA:

→ C — El arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que requieren inteligencia.

2. Fundamentos de la IA:

→ D — Todas las anteriores (filosofía, economía, matemáticas).

3. Teoremas de incompletitud de Gödel:

→ B — Demuestran que existen afirmaciones que no se pueden demostrar verdaderas ni falsas.

4. La economía:

→ A — Ha realizado diversas contribuciones (teoría de decisión, teoría de juegos, inv. operativa).

5. Hitos de la IA:

→ C — El test de Turing.

6. Sistemas expertos:

→ B — A veces exigen ontologías para representar y modelar el conocimiento.

7. PLN:

→ D — Todas las anteriores (capacidad de cómputo, idiomas/acentos, chatbots).

8. Algoritmos genéticos:

→ A — Simulan las leyes de la evolución para encontrar la mejor solución.

9. Aprendizaje automático:

→ C — Pretende generalizar comportamientos y encontrar patrones con base en ejemplos.

10. Computación cognitiva:

→ B — Implica el uso de grandes volúmenes de datos proveyendo el adecuado contexto.